

Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos

Engenharia de Requisitos: Levantamento, Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Leonardo S. Victorio

Faculdade de Computação - UFMS

2026/1



- 1 Introdução à Engenharia de Requisitos
- 2 Tipos de Requisitos
- 3 Requisitos Funcionais
- 4 Requisitos Não Funcionais
- 5 Levantamento de Requisitos
- 6 Especificação de Requisitos
- 7 Validação e Gerenciamento de Requisitos

O que são Requisitos?

- **Requisitos** de um sistema são descrições do que o sistema deve fazer: os serviços que oferece e as restrições ao seu funcionamento.
- Refletem as **necessidades** dos clientes para um sistema que serve a determinado propósito.
- O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições é chamado de **Engenharia de Requisitos (RE)**.



Por que os Requisitos são Importantes?

- Erros nos requisitos são os mais caros de corrigir: quanto mais tarde são descobertos, maior o retrabalho.
- Um sistema tecnicamente perfeito, mas que não atende aos requisitos corretos, é um **projeto com falha**.
- Estudos mostram que a maioria dos fracassos em projetos de software tem origem em **requisitos mal definidos** ou incompletos.
- A engenharia de requisitos estabelece a base sólida sobre a qual todo o desenvolvimento é construído.



O Problema da Profundidade dos Requisitos

O Dilema do Nível de Abstração

Os requisitos variam desde **declarações abstratas de alto nível** dos serviços do sistema até **especificações detalhadas** das funções do sistema.

- O nível correto de detalhe depende do uso que se fará dos requisitos.
- Requisitos muito vagos levam a ambiguidades e mal-entendidos.
- Requisitos muito detalhados prematuramente limitam a criatividade da solução de projeto.



Dois Níveis de Abstração

- **Requisitos de Usuário:** Declarações em linguagem natural de quais serviços o sistema deve oferecer e as restrições sob as quais deve operar. Escritos para os *clientes*.
- **Requisitos de Sistema:** Documentos estruturados que definem de forma detalhada as funções, os serviços e as restrições operacionais do sistema. Escritos para os *desenvolvedores*.

Quem Lê os Requisitos?

Requisitos de Usuário

- Gerentes de clientes
- Usuários finais
- Engenheiros de clientes
- Gerentes de contratados
- Arquitetos do sistema

Requisitos de Sistema

- Engenheiros de sistema
- Engenheiros de software
- Engenheiros de testes
- Engenheiros de interface



O Processo de Engenharia de Requisitos

A engenharia de requisitos compreende um conjunto de atividades estruturadas:

- ❶ **Estudo de Viabilidade:** O sistema é útil e realizável para a empresa?
- ❷ **Elicitação e Análise:** Quais serviços os stakeholders necessitam?
- ❸ **Especificação:** Definição dos requisitos de forma detalhada.
- ❹ **Validação:** Verificar se os requisitos definem o sistema que o cliente quer.
- ❺ **Gerenciamento:** Controle de mudanças ao longo do ciclo de vida.



Divisão Principal

Os requisitos de sistema são classificados em três grandes categorias:

- 1 **Requisitos Funcionais (RF):** O que o sistema *deve fazer*.
- 2 **Requisitos Não Funcionais (RNF):** Restrições sobre o sistema ou o processo de desenvolvimento.
- 3 **Requisitos de Domínio:** Derivados diretamente do domínio de aplicação do sistema.



- Descrevem os **serviços** que o sistema deve fornecer.
- Descrevem como o sistema deve **reagir** a entradas específicas.
- Descrevem como o sistema deve se **comportar** em situações particulares.
- Em alguns casos, também declaram explicitamente o que o sistema **não deve fazer**.

- Definem **propriedades** e **restrições** do sistema: confiabilidade, tempo de resposta, uso de memória, etc.
- Muitas vezes se aplicam ao sistema **como um todo**, não a funções individuais.
- Podem ser mais **críticos** que os requisitos funcionais — um sistema que não os satisfaz pode ser **inutilizável**.
- Podem surgir de restrições de usuários (orçamento), políticas organizacionais, padrões de segurança ou interoperabilidade.



Requisitos de Domínio

- São derivados do **domínio da aplicação** do sistema.
- Refletem características e restrições específicas daquele domínio.
- Exemplos: regulamentações bancárias, normas médicas (HIPAA), leis de privacidade (LGPD).
- Podem ser **funcionais** ou **não funcionais**.

Exemplo

Em um sistema de trem, os requisitos de domínio incluem regras de segurança que determinam a distância mínima entre trens, independente das funcionalidades desejadas pelos usuários.



A Inter-relação entre os Tipos de Requisitos

Atenção Importante

Na prática, a linha entre requisitos funcionais, não funcionais e de domínio pode ser **tênue e subjetiva**. Uma mesma necessidade pode ser expressa tanto como funcional quanto como não funcional dependendo da perspectiva.

- **Exemplo:** “O sistema deve criptografar todos os dados de pagamento.” — Este é um requisito funcional (criptografar) com motivação de domínio (segurança = RNF).



Definição

Requisitos funcionais são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas particulares e de como o sistema deve se comportar em situações específicas.

- Descrevem a **funcionalidade** ou os **serviços** do sistema.
- Dependem do tipo de software, dos usuários esperados e do tipo de sistema.
- Podem ser descritos de forma **abstrata** (para usuários) ou **detalhada** (para desenvolvedores).



Requisitos Funcionais de um Sistema de Informações Médicas

- **RF-01:** Um usuário deve ser capaz de pesquisar todos os registros de pacientes do sistema de saúde.
- **RF-02:** O sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, uma lista de pacientes esperados naquele dia.
- **RF-03:** Cada membro da equipe usando o sistema deve ser identificado por seu número de empregado de 8 dígitos.
- **RF-04:** O sistema deve permitir que os médicos registrem consultas, diagnósticos e medicamentos.

Dois Requisitos Essenciais

- **Completude:** Os requisitos devem incluir descrições de *todos* os serviços requeridos.
 - **Consistência:** Os requisitos *não* devem apresentar definições contraditórias.
-
- Na prática, é quase impossível produzir um documento de requisitos que seja **completo e consistente** desde o início.
 - Inconsistências aparecem gradualmente à medida que mais detalhes são descobertos.



O Problema da Imprecisão

- Problemas surgem quando os requisitos não são precisos o suficiente.
- **Interpretações ambíguas** entre desenvolvedores e clientes são a principal causa de retrabalho.

Exemplo de Imprecisão

- **RF mal escrito:** “O sistema deve fornecer uma interface adequada para os operadores.”
- **Problema:** O que é “adequada”? Para o cliente pode ser simples; para o desenvolvedor pode ser sofisticada.
- **RF bem escrito:** “O sistema deve fornecer uma interface gráfica baseada em menus com tempo máximo de resposta de 2 segundos.”



Boas Práticas

- Use a forma verbal “**deverá**” (**shall**) para indicar obrigatoriedade.
 - Use “**deveria**” (**should**) para indicar desejável, mas não obrigatório.
 - Numere cada requisito individualmente para rastreabilidade.
 - Escreva um requisito por vez — evite combinar múltiplas ações.
-
- Cada requisito funcional deve ser **verificável**: deve ser possível escrever um teste para ele.



Definição

Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou as funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões.

- Frequentemente se aplicam ao **sistema como um todo**, em vez de a funções individuais.
- Podem ser mais **críticos** que os requisitos funcionais.
- Um sistema que não satisfaz seus RNFs pode ser **inutilizável**, mesmo que funcione corretamente.

Origens dos Requisitos Não Funcionais

Requisitos de Produto

Especificam o **comportamento** do produto:

- Desempenho
- Confiabilidade
- Robustez
- Portabilidade
- Usabilidade

Req. Organizacionais

Derivados de **políticas** da empresa:

- Padrões de processo
- Requisitos de implementação
- Requisitos de entrega

Requisitos Externos

Derivados de **fatores externos**:

- Interoperabilidade
- Requisitos legais
- Ética
- Legislação (LGPD)

- **Requisitos de velocidade:** Número de transações processadas por segundo; tempo de resposta do usuário.
- **Requisitos de tamanho:** Memória utilizada; tamanho do disco requerido.
- **Requisitos de facilidade de uso:** Tempo de treinamento necessário; conformidade com padrões de acessibilidade.
- **Requisitos de confiabilidade:** Tempo médio entre falhas (MTBF); probabilidade de disponibilidade do sistema.
- **Requisitos de robustez:** Tempo para reinício após falha; percentual de eventos que causam falha.
- **Requisitos de portabilidade:** Percentual de declarações dependentes da plataforma alvo.



Organizacionais

- **Ambientais:** O sistema deve operar em ambientes com restrições específicas de hardware.
- **Operacionais:** O sistema deve ser entregue como scripts Python e documentação HTML.
- **De desenvolvimento:** O processo deve ser documentado de acordo com a norma ISO/IEC 29119.

Externos

- **Regulatórios:** O sistema deve obedecer às regulamentações de privacidade de dados (LGPD).
- **De segurança:** O sistema deve seguir as normas de segurança de dados médicos.
- **De privacidade:** Dados de pacientes devem ser armazenados e transmitidos de forma criptografada.

RNF do Sistema de Saúde MHC-PMS

- **RNF-01 (Desempenho):** O sistema deve estar disponível para todas as clínicas durante o horário normal de trabalho (seg-sex, 8h às 17h30). Paradas para manutenção devem ocorrer fora desse horário.
- **RNF-02 (Privacidade):** O sistema deve implementar disposições de privacidade do paciente conforme definido na HStan-03-2006-priv.
- **RNF-03 (Segurança):** O sistema deve ser implementado em linguagem de programação segura (ex: Java ou Ada).



O Problema da Verificabilidade dos RNFs

RNFs Difíceis de Verificar

Requisitos como “o sistema deve ser fácil de usar” ou “o sistema deve ser rápido” são **inverificáveis**.

Métricas para Tornar RNFs Verificáveis

Propriedade	Métrica
Velocidade	Transações/seg; tempo de resposta
Tamanho	Kbytes; número de chips de RAM
Facilidade de uso	Tempo de treinamento; erros/hora
Confiabilidade	Prob. de indisponibilidade; MTBF
Robustez	Tempo de reinício; eventos de falha
Portabilidade	% declarações dependentes



Conflitos entre Requisitos

- Requisitos não funcionais frequentemente **conflitam** entre si.

Exemplos de Conflitos

- **Desempenho vs. Segurança:** Criptografia aumenta a segurança, mas diminui o desempenho.
 - **Usabilidade vs. Segurança:** Senhas complexas aumentam a segurança, mas dificultam o uso.
 - **Portabilidade vs. Desempenho:** Código genérico é portátil, mas menos eficiente que código otimizado para a plataforma.
- É necessário **negociar** com os stakeholders para definir prioridades.



O que é Elicitação de Requisitos?

Definição

Elicitação de requisitos (ou levantamento de requisitos) é o processo pelo qual engenheiros de software trabalham com clientes e usuários finais para descobrir os requisitos do sistema a ser desenvolvido.

- Também chamada de **descoberta de requisitos**.
- Envolve a interação com os **stakeholders** do sistema.
- É um processo **iterativo** — os requisitos evoluem com o tempo.
- Stakeholders raramente sabem exatamente o que querem e expressam de forma que pode ser mal interpretada.



Quem são os Stakeholders?

Stakeholders são as pessoas direta ou indiretamente afetadas pelo sistema — clientes, usuários finais, gerentes, reguladores e a própria equipe de desenvolvimento.

- **Usuários finais:** Quem usará o sistema no dia a dia — sabem como o trabalho é feito.
- **Gerentes:** Definem restrições de negócio e prioridades.
- **Engenheiros de sistema:** Preocupados com a integração com outros sistemas.
- **Stakeholders externos:** Reguladores, parceiros, entidades legais.



Problemas Comuns

- Stakeholders não sabem o que querem e às vezes **mudam de ideia** durante a elicitação.
- Stakeholders descrevem os requisitos em sua **própria linguagem** (jargão de domínio) que o analista não conhece.
- Diferentes stakeholders têm **requisitos conflitantes** — e ambos estão certos do seu ponto de vista.
- **Fatores políticos** e organizacionais podem influenciar os requisitos do sistema.
- O ambiente muda durante a elicitação — novos stakeholders ou legislações podem surgir.



Entrevistas Fechadas

- Conjunto pré-definido de perguntas.
- Útil para **confirmar** informações já coletadas.
- Resultado mais consistente e fácil de analisar.

Entrevistas Abertas

- Questões sem respostas pré-definidas.
- Útil para **descobrir** novos requisitos.
- Permite ao stakeholder explorar livremente o domínio.

- Na prática, o mais eficiente é combinar os dois tipos ao longo do projeto.
- O analista deve compreender o **domínio do negócio** antes de entrevistar.



O que é Etnografia?

Técnica de observação em que o analista se insere no ambiente de trabalho para observar e entender como os processos realmente funcionam na prática.

- Eficaz para descobrir requisitos **implícitos** — aqueles que os usuários fazem automaticamente e não mencionam.
- Revela a diferença entre o **processo formal** (como deveria ser) e o **processo real** (como acontece).
- Captura o **contexto social** do trabalho (colaboração, interrupções, adaptações).
- Limitação: não identifica requisitos novos ou organizacionais não representados na prática atual.



Técnicas de Levantamento: Casos de Uso e Cenários

- **Cenários** são descrições narrativas de como o sistema será utilizado em situações específicas.
- **Casos de Uso** são representações estruturadas dessas interações entre usuários (atores) e o sistema.

Estrutura de um Cenário

- Descrição do estado inicial do sistema.
- Fluxo normal de eventos.
- O que pode dar errado e como tratar (fluxo alternativo).
- Informação sobre atividades concorrentes.
- Descrição do estado final após a interação.



O Processo de Elicitação e Análise

O processo completo de levantamento envolve quatro atividades principais:

- ❶ **Descoberta de Requisitos:** Interação com os stakeholders para identificar e coletar suas necessidades.
- ❷ **Classificação e Organização:** Agrupar os requisitos relacionados em clusters coerentes (funcionais, de desempenho, de segurança, etc.).
- ❸ **Priorização e Negociação:** Resolver conflitos entre stakeholders, priorizando requisitos mais críticos.
- ❹ **Especificação:** Documentar os requisitos de forma clara, precisa e rastreável.



O que é Especificação de Requisitos?

Definição

Especificação de requisitos é o processo de escrever os requisitos de usuário e de sistema em um documento formal e estruturado, geralmente chamado de **Documento de Requisitos de Software (SRS)**.

- O documento deve ser **completo** e **consistente**.
- Os requisitos de usuário em linguagem natural e os requisitos de sistema em formato estruturado.
- Deve ser **verificável**: cada requisito precisa poder ser testado.



Formas de Especificação

Notação	Descrição
Linguagem natural	Frases em linguagem cotidiana numeradas. Forma mais comum e acessível.
Linguagem natural estruturada	Formulários e templates padronizados para cada tipo de requisito.
Linguagem de descrição (PDL)	Linguagem parecida com código, mais precisa que texto livre.
Notação gráfica	Diagramas UML: casos de uso, diagramas de sequência.
Especificação matemática	Baseada em lógica formal. Alta precisão, baixa legibilidade.



Especificação em Linguagem Natural

- É a forma mais universalmente utilizada — todos os stakeholders conseguem ler.
- **Vantagens:** Expressiva, flexível, fácil de entender.
- **Desvantagens:** Ambiguidade, falta de precisão, difícil de validar automaticamente.

Diretrizes para Escrever Requisitos em Linguagem Natural

- Invente um formato padrão e use-o consistentemente.
- Use “**deverá**” para requisito obrigatório e “**deveria**” para desejável.
- Use negrito para destacar **partes essenciais** do requisito.
- Evite jargões de TI — escreva para o cliente.
- Inclua a justificativa de **por que** o requisito existe.

Campos Típicos de um Formulário de Requisito

- **Identificador único** do requisito (ex: RF-07).
- **Descrição:** Enunciado do serviço ou restrição.
- **Razão/Justificativa:** Por que esse requisito é necessário.
- **Origem:** Stakeholder ou documento fonte.
- **Dependências:** Outros requisitos relacionados.
- **Critério de aceitação:** Como testar se o requisito foi satisfeito.
- **Prioridade:** Alta, Média, Baixa.

O Documento de Requisitos de Software (SRS)

- O documento oficial que comunica os requisitos do sistema para os clientes, desenvolvedores e testadores.
- Deve especificar **o que** o sistema faz, não **como** será implementado.

Estrutura Típica do SRS (IEEE 830)

- 1 Prefácio e histórico de revisões
- 2 Introdução e propósito
- 3 Glossário
- 4 Definição dos requisitos de usuário
- 5 Arquitetura do sistema (visão geral)
- 6 Especificação dos requisitos de sistema
- 7 Modelos do sistema (UML)
- 8 Evolução do sistema
- 9 Apêndices e índice

Casos de Uso como Especificação

- Casos de Uso são uma forma visual e narrativa de especificar **requisitos funcionais**.
- Cada Caso de Uso descreve uma interação entre um **ator** (usuário ou sistema externo) e o sistema.

Estrutura de um Caso de Uso

- **Nome:** Registrar Consulta
- **Ator principal:** Médico
- **Pré-condição:** Médico autenticado; paciente localizado no sistema.
- **Fluxo principal:** (1) Médico seleciona paciente; (2) informa dados da consulta; (3) sistema registra e confirma.
- **Fluxo alternativo:** Paciente não encontrado → sistema solicita cadastro.
- **Pós-condição:** Consulta registrada; lista de medicamentos atualizada.

Objetivo

Validação de requisitos visa demonstrar que os requisitos definidos correspondem de fato ao sistema que o cliente quer, antes que custos significativos sejam investidos no desenvolvimento.

- Erros nos requisitos custam **muito mais** quando descobertos após a implementação.
- Um erro de requisito pode levar à necessidade de redesenhar e reimplementar partes inteiras do sistema.
- Verificações importantes: validade, consistência, completude, realismo, verificabilidade.



Verificações na Validação

Validade O sistema fornece as funções que melhor suportam as necessidades do cliente?

Consistência Há algum conflito entre os requisitos documentados?

Compleitude Estão incluídos todos os serviços e restrições exigidos pelo cliente?

Realismo Os requisitos podem ser implementados com o orçamento e tecnologia disponíveis?

Verificabilidade Pode-se escrever um conjunto de testes para demonstrar que o requisito foi satisfeito?



Técnicas de Validação de Requisitos

1. Revisões de Requisitos

Equipe de revisores analisa o documento de requisitos sistematicamente, buscando erros, ambiguidades e omissões. Pode ser formal (auditoria) ou informal (leitura em grupo).

2. Prototipação

Desenvolver um **protótipo executável** do sistema para que os stakeholders possam experimentar e validar os requisitos na prática.

3. Geração de Casos de Teste

Desenvolver **testes** para cada requisito antes da implementação — se um requisito é difícil de testar, é um sinal de que está mal especificado.



Por que os Requisitos Mudam?

- O ambiente de negócio muda após o início do projeto.
- Os stakeholders mudam de opinião ou percebem que o sistema não atende às suas necessidades reais.
- Novas leis, regulações ou competidores surgem.
- A própria compreensão do problema evolui durante o desenvolvimento.

Conclusão

Mudanças em requisitos são **inevitáveis**. O gerenciamento de requisitos é o processo de compreender e controlar essas mudanças.



- **Rastreabilidade** é a capacidade de relacionar, ao longo do ciclo de vida do software, os requisitos às suas origens, às suas implementações e aos seus testes.

Rastreabilidade para frente

Requisito $\rightarrow$ Módulo de código $\rightarrow$ Caso de teste. “*Onde este requisito está implementado?*”

Rastreabilidade para trás

Módulo de código $\rightarrow$ Requisito $\rightarrow$ Stakeholder. “*Por que este código existe?*”

- ❶ **Solicitação de mudança:** Registrar formalmente o que mudou e por quê (origem: stakeholder, bug, nova lei).
- ❷ **Análise de impacto:** Identificar quais partes do sistema são afetadas por essa mudança e qual o custo de implementá-la.
- ❸ **Decisão:** O comitê de controle de mudanças aprova ou rejeita a alteração.
- ❹ **Implementação:** Atualizar o documento de requisitos, o design e os testes afetados.

Resumo: O Ciclo Completo da Engenharia de Requisitos

- **Elicitação:** Descobrir o que os stakeholders precisam por meio de entrevistas, etnografia e cenários.
- **Classificação:** Separar em **funcionais** (o que o sistema faz) e **não funcionais** (como o sistema se comporta).
- **Especificação:** Documentar de forma clara, completa e consistente no SRS.
- **Validação:** Revisões, prototipação e geração de testes.
- **Gerenciamento:** Controlar mudanças e manter rastreabilidade.



- A **Engenharia de Requisitos** é a fundação de todo o desenvolvimento de software — erros aqui se propagam e se ampliam nas fases seguintes.
- **Requisitos Funcionais** definem *o que* o sistema faz; **Requisitos Não Funcionais** definem *como* o sistema deve se comportar.
- A **comunicação** e a **negociação** com os stakeholders são habilidades tão importantes quanto as técnicas formais.
- Nos próximos passos, vamos modelar esses requisitos usando **Casos de Uso** e **Diagramas UML**.

